

Виртуальная среда осмотра места происшествия

Разработка программного обеспечения для работы в виртуальной среде осмотра места происшествия с интеграцией функций фотофиксации фрагментов, распознавания голоса в реальном времени с возможностью сохранения информации в текстовой форме, а также предоставлением результирующего итогового отчета.

Задачи:

1. Загрузка 360° снимков в программу (пополняемая коллекция)
2. Приближение/отдаление фрагментов при движении человека (???)
3. Фотофиксация фрагмента изображения с помощью контроллера (выделение фрагмента+нажатие)
4. Запись комментариев с микрофона
5. Распознавание записанных комментариев, перевод в текст (**Yandex?**)
6. Формирование протокола из сохраненных фотофрагментов и распознанного текста.
7. Вывод на экран компьютера (десктоп) 360° снимка с выделением зон фотофрагментов, текста комментариев, финального протокола.

Авторские права, включение?

Реализация **Unity**/Unreal Engine.

Некоммерческое использование.

	Оборудование	Кол-во
1	Камера Insta 360 Pro 2	1
2	Штатив Insta360 Sumo Stand	1
3	VR шлем Pico 4	5
4	Роутер VR Air Bridge DWA-F18 - D-Link	5
5	Комплект карт памяти SanDisk Extreme Pro V30 128 Гб (6 microSD карт и 1 SD карта)	2
6	Системный блок Aquarius Pro P30 K44 R43 (MDT_700/i5_11400/Cu/1x16384D4_3200/SSD512M2/GTX1660Ti/OS/KM) гарантия 3 года Windows 11	5
7	Переходник Gembird TPA-101 Тип С (Европейская без заземления) Тип А (Американская без заземления) черный	10

Новый метод разработки VR-тренажёра для исследования места происшествия на основе реальных 3D панорам

В.А. Меркулов, С.Е. Драгунов, А.В. Матохина, А.Г. Кравец, М.А. Бугера, А.П. Алексеев

Аннотация

Виртуальная реальность (VR) активно применяется в различных сферах, включая подготовку сотрудников силовых структур. В статье рассматриваются направления и преимущества использования VR для подготовки сотрудников силовых структур, приводится перечень и описание VR приложений разработанных для подготовки. Приводится описание разработки VR-тренажера для осмотра места происшествия на основе 3D панорам. Представлены функциональные требования к VR приложению, описана архитектура системы, включающая VR приложение, RESTful Web API и Web клиент. Отдельно приводится описание и требования для каждого компонента разрабатываемого тренажера. Приводятся диаграммы последовательности и прецедентов для курсанта и преподавателя по использованию VR тренажера и Web клиента. Приводится перечень технического обеспечения VR тренажера, а также инструменты создания 360 фотографий и метод преобразования их в 3D панораму. Представлены методы распознавания речи в VR гарнитуре и создания протоколов осмотра на основе аудио и фото комментариев. Представлена структура базы данных в которой хранится информация о сценах, а также данных прохождения курсантами задания осмотра конкретного места происшествия включая фрагменты фотографий, сделанные с использованием гарнитуры VR и записанные к фотографиям комментарии, как голосовые так и распознанные и преобразованные в текст. Статья содержит результаты испытаний тренажера в Волгоградской академии МВД. В результате испытаний подтверждена эффективность использования тренажера. На сегодняшний момент академия МВД использует разработанные тренажер в том числе на государственной итоговой аттестации.

Ключевые слова

VR-тренажер, осмотр места происшествия, 3D панорамы, виртуальная реальность, распознавание речи, подготовка кадров, образовательные технологии.

Введение

Виртуальная реальность (VR) стремительно развивается и находит применение в самых разных областях, включая образование, медицину и даже военные и правоохранные

органы. Применение VR-технологий в подготовке сотрудников силовых ведомств имеет множество преимуществ, среди которых повышение уровня подготовки, снижение рисков для участников и экономию ресурсов.

Основные направления использования VR в подготовке сотрудников силовых органов [1]:

1. Тактика и стратегия. Одним из важнейших направлений использования VR-технологий является обучение тактическим навыкам и стратегическому мышлению. Сотрудникам силовых ведомств необходимо уметь быстро оценивать ситуацию, принимать правильные решения и эффективно координировать свои действия с коллегами. VR-программы позволяют моделировать разнообразные сценарии, такие как освобождение заложников, задержание преступников, обеспечение безопасности массовых мероприятий и многое другое;

2. Обучение работе со спецсредствами. Современные сотрудники силовых структур используют широкий спектр специального оборудования, включая оружие, защитные костюмы, системы связи и другие устройства. VR-технологии позволяют сотрудникам освоить правильное использование этих средств, а также отработать навыки стрельбы и самообороны;

3. Работа в силовых структурах сопряжена с высокими уровнями стресса и эмоциональными нагрузками. Психологические тренировки с использованием VR могут помочь сотрудникам научиться контролировать свои эмоции, справляться с паническими атаками и сохранять хладнокровие в экстремальных ситуациях;

4. Эффективное взаимодействие внутри команды – ключевой фактор успеха любой оперативной группы. VR-симуляторы позволяют проводить совместные тренировки, моделируя реальные боевые операции и учения, что способствует улучшению координации действий между сотрудниками.

Применение VR технологий в подготовке сотрудников силовых органов позволяет сократить время формирования профессиональных компетенций по сравнению с классическими подходами в обучении, так как VR технологии позволяют передавать опыт, близкий к реальному, что положительно сказывается на степени вовлеченности курсантов и увеличивает объем информации, который они способны усвоить за одно занятие [2].

Основными преимуществами VR-тренажеров являются [3]:

1. Реализм. VR-средства позволяют создать максимально приближенную к реальности обстановку, что значительно повышает эффективность тренировок;
2. Безопасность. Курсанты могут тренироваться в безопасных условиях, исключая риск получения травм или других негативных последствий;
3. Индивидуализация. Программы легко адаптируются под нужды конкретного подразделения или сотрудника, позволяя учитывать специфику выполняемых задач;
4. Анализ результатов. Современные VR-приложения предоставляют возможность отслеживать прогресс каждого курсанта, выявлять слабые места и корректировать процесс обучения;

5. Экономия ресурсов. Использование виртуальной реальности снижает затраты на проведение реальных учений, так как после внедрения не требует больших материальных затрат и привлечения дополнительных ресурсов.

VR-технологии в обучении и подготовке сотрудников силовых органов уже успешно применяются в нескольких решениях как от российских, так и о зарубежных компаний:

1. Российская компания LikeVR предоставляет множество решений для подготовки специалистов в разных областях, в том числе и в военной, с использованием VR технологий. Одним из примеров использования их программного продукта в Минобороны РФ для подготовки военных прыжкам с парашюта, что позволяет исключить летальные исходы при подготовке военных. Также по заявлению самой компании, в данном случае, применение VR технологий, позволяет облегчить определение и осуществление траектории полета на 92% [4];
2. Зарубежная компания Streets Smarts предоставляет решения в области подготовки военнослужащих и сотрудников федерального агентства. Их программное решение предназначено для повышения тактических навыков, готовности к выполнению боевых задач и принятия решений в сложных условиях [5];
3. Зарубежная компания SIMX предоставляет военно-воздушным силам США программное решение VALOR для подготовки военных медицинских специалистов. Программа обучения включает в себя полный набор травм и заболеваний и охватывает весь спектр медицинской помощи от места получения травмы до учреждений четвертой роли [6].

Важными инструментами для создания реалистичных и захватывающих виртуальных сред для VR-тренажеров являются 3D-панорамы, или как еще их называют 360° фотографии. Эти фотографии позволяют воспроизводить детализированные виртуальные пространства, которые точно имитируют реальные условия, будь то городские улицы, помещения или природные ландшафты. Использование 3D панорам обеспечивает полное погружение пользователя в окружающую среду, позволяя осматривать пространство во всех направлениях, что особенно ценно для тренировок, требующих высокой ситуационной осведомленности. Таким образом, 3D панорамы значительно повышают эффективность обучения, позволяя сотрудникам силовых структур тренировать свои навыки в условиях, максимально приближенных к реальным, что способствует более качественной подготовке к выполнению служебных задач.

Таким образом, целью исследования является разработка VR тренажера для обучения сотрудников проведению осмотра места происшествия.

VR тренажер для осмотра фотографий с места происшествия

Программное обеспечение создавалось с учетом следующих функциональных требований:

1. Идентификация при входе. Для проведения анализа выполненного курсантом осмотра места происшествия необходимо хранить все фотофрагменты и аудиокomentarии в одной группе, что требует идентификационных данных, позволяющих связать все данные в один протокол;
2. Создание аудиокomentarиев. Во время проведения осмотра места происшествия в VR тренажере, курсант должен оставлять комментарии увиденного для протокола, для чего должна производиться запись аудио файлов с микрофона VR гарнитуры. Записанные аудио файлы должны сохраняться на сервере;
3. Создание фотокомментариев. Также во время проведения осмотра места происшествия в VR тренажере, курсант должен производить фотофиксацию важных для осмотра деталей, для чего должны создаваться скриншоты выбранной курсантом области 3D панорамы и сохраняться на сервере.
4. Приближение исследуемой области 3D панорамы. В некоторых случаях на месте происшествия требуется осмотреть мелкие предметы, которые плохо видно на фотографии, поэтому у курсанта должна быть возможность приблизить исследуемую область 3D панорамы, для получения более крупных фотофрагментов;
5. Осмотр фотографии с места происшествия. Для полноценного проведения осмотра места происшествия, необходимо изучить 3D панораму во всех подробностях, для чего VR тренажер должен предоставлять возможность свободного перемещения камеры во всех плоскостях.

Постановка задачи

Необходимо разработать программное обеспечение для проведения осмотра места происшествия, используя 3D панорамы с места происшествия и VR гарнитуру. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- разработка VR приложения для осмотра мест происшествия;
- создание RESTful web приложения для управления данными и интеграции с VR приложением;
- разработка базы данных для хранения всех данных системы.

Функциональные требования VR приложения

VR приложение должно обладать следующими функциональными требованиями:

- идентификация при входе. Так как разрабатываемое программное обеспечение будет в том числе использоваться для обучения курсантов, необходимо обеспечить идентификацию курсантов при входе в VR приложение. Введённые курсантом данные,

будут использоваться для сохранения созданных курсантом аудио и фото материалов под его идентификационными данными;

- создание аудио комментария. Курсант во время осмотра 3D панорамы с места происшествия, будет вслух проговаривать все этапы проведения осмотра, а также говорить те детали, которые он заметил при осмотре. Данные аудио комментарии должны сохраняться под идентификационными данными курсанта, для дальнейшей их транскрипции на основе полученного текста протокола осмотра места происшествия;
- создание фото комментария. Проведение осмотра места происшествия подразумевает также создание фото материалов, что должно быть в полной мере отражено в разрабатываемом приложении. Созданные курсантом фото комментарии будут также сохраняться под идентификационными данными курсанта, и на основе этих данных будут формироваться документ содержащий сделанные фото материалы;
- приближение интересующий частей фотографий с места происшествия. В некоторых случаях на месте происшествия требуется осмотреть мелкие предметы, которые может быть плохо видно на фотографии, поэтому у курсанта должна быть возможность приближать интересующие части фотографии с места происшествия;
- осмотр фотографии с места происшествия. Для полноценного проведения осмотра необходимо осмотреть 3D панораму с места происшествия во всех подробностях, поэтому осмотр 3D панорамы должен позволять перемещать камеру на месте во все стороны для осуществления осмотра.

Фотографии с мест происшествия

Для обучения курсантов проведению процесса осмотра места происшествия с использованием разработанного программного обеспечения, необходимо предварительно сделать 3D панораму с реальных мест происшествия. Для этих целей использовалась камера Insta360 Pro 2 [5]. Данная камера позволяет получать снимки с углом обзора в 360 градусов и в разрешении 8K, что позволяет использовать их в VR гарнитуре как пространственное окружение в виртуальном мире, для симуляции проведения осмотра места происшествия. Фотографии с углом обзора в 360 градусов преобразуются в сферу вокруг пользователя в VR гарнитуре, как бы сшивая левый и правый край фотографии вместе, а верхний и нижний край фотографии сводя в две точки соответственно. На рисунках 1 и 2 представлены примеры фотографий сделанных на данную камеру.



Рисунок 1 - Пример 360 фотографии с места кражи



Рисунок 2 - Пример 360 фотографии с места причинения тяжкого вреда здоровью

Распознавание речи в VR гарнитуре

В рамках проведения процесса осмотра места происшествия, сотрудник должен вести соответствующий протокол. При использовании VR гарнитуры, на данный момент невозможно сделать достаточно точную симуляцию рукописного ввода в виртуальном пространстве, для реализации данного этапа, поэтому используется запись голосовых комментариев курсантов, с их дальнейшей транскрибацией в текст и формирования требуемых протоколов. Курсант сам определяет начало записи аудио комментария, длиной не более 10 минут, после чего сформированный аудио файл отправляется на сервер для обработки. На сервере аудиофайл транскрибируется нейронной сетью в текст, и сохраняется под введенными ранее курсантом

идентификационными данными. Для транскрибации аудио в текст используется нейронная модель `vosk-model-ru-0.42` распространяется под лицензией Apache 2.0 [6]. Данная модель специально обучена для распознавания аудио на русском языке. Используемая версия предназначена для транскрибации аудио в текст на серверной стороне, так как требует много вычислительных ресурсов. Данная модель выбрана из-за направленности специально на аудио с русской речью, лицензии, позволяющей свободно использовать модель в коммерческом ПО, удобной интеграции со многими языками программирования и достаточной для требуемых целей точности транскрибации аудио в текст.

Архитектура VR тренажера

Разрабатываемый VR тренажер состоит из трех программных компонентов: VR приложение, RESTful Web API приложение и Web клиент. VR приложение работает на VR гарнитуре и используется курсантами, для проведения осмотра места происшествия. RESTful Web API приложения работает на специализированном Web сервере и принимает запросы как от VR приложения, так и от Web клиента, также этот компонент взаимодействует с базой данных, которая хранит данные о сеансах, 3D панорамах, фото и аудио комментариях. Web клиент работает на персональном компьютере преподавателя и позволяет ему просматривать сеансы курсантов с осмотрами мест происшествия, а также скачивать протоколы осмотра мест происшествий на основе сеансов. На рисунке 3 представлена архитектурная схема VR тренажера.

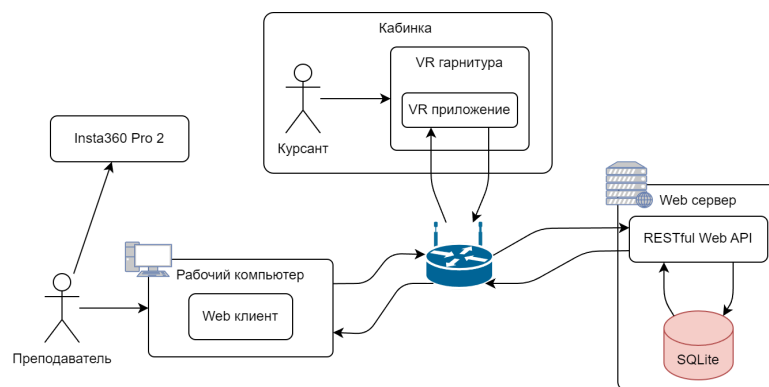


Рисунок 3 - Архитектурная схема VR тренажера

Описание последовательностей работы VR тренажера

На рисунке 4 представлена диаграмма прецедентов для курсанта и преподавателя по использованию VR тренажера и Web клиента соответственно. На рисунках 5 и 6 представлены детальные диаграммы последовательностей, демонстрирующие взаимодействие компонентов системы при выполнении различных действий со стороны курсанта и преподавателя.

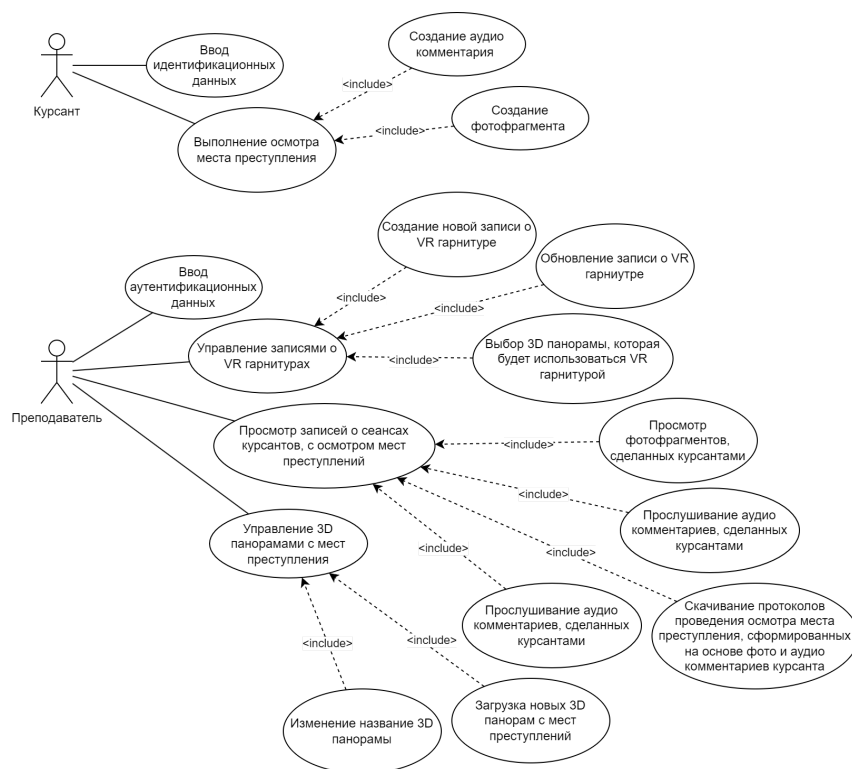


Рисунок 4 - Диаграмма прецедентов для VR тренажера

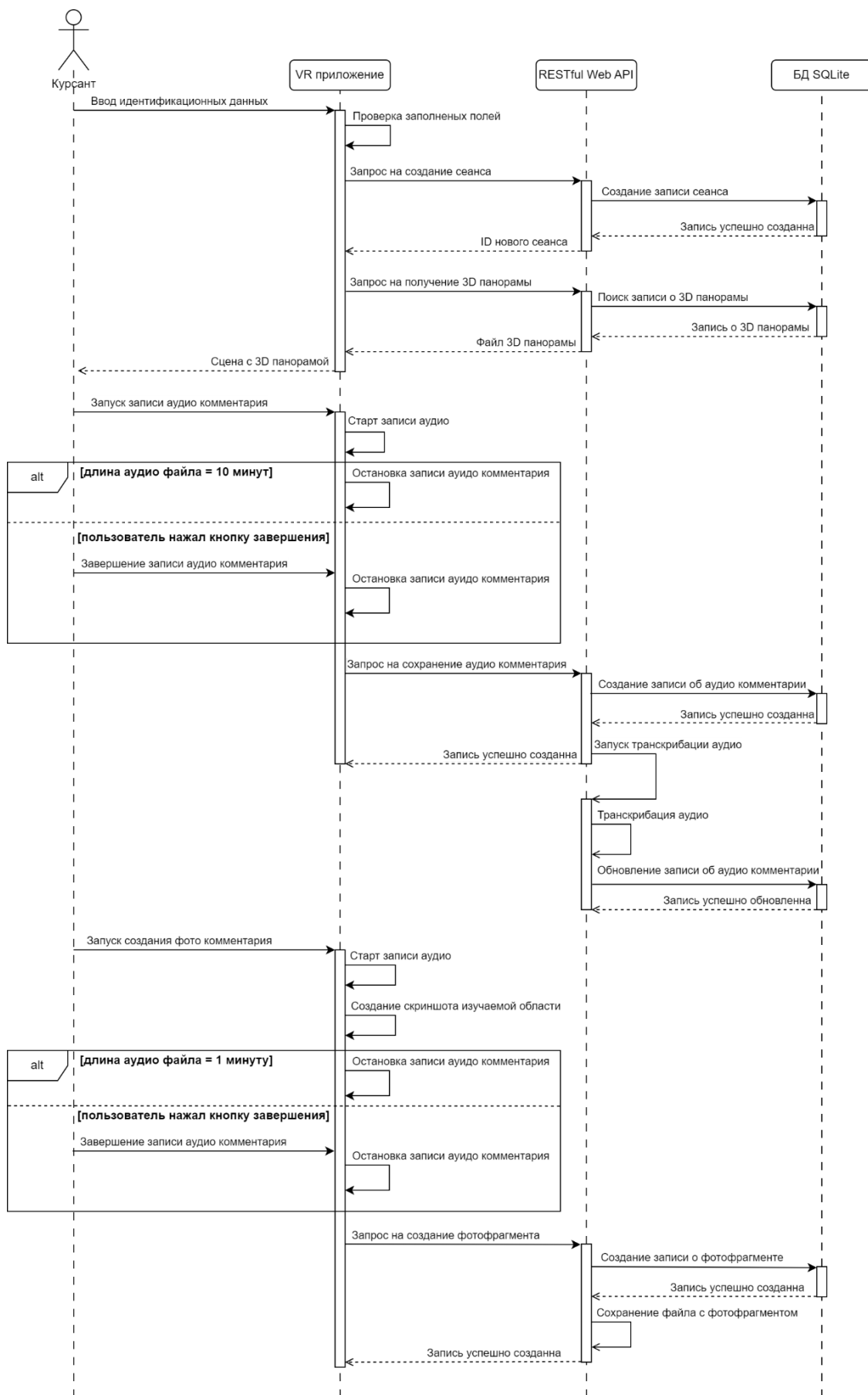


Рисунок 5 - Диаграмма последовательностей для курсанта

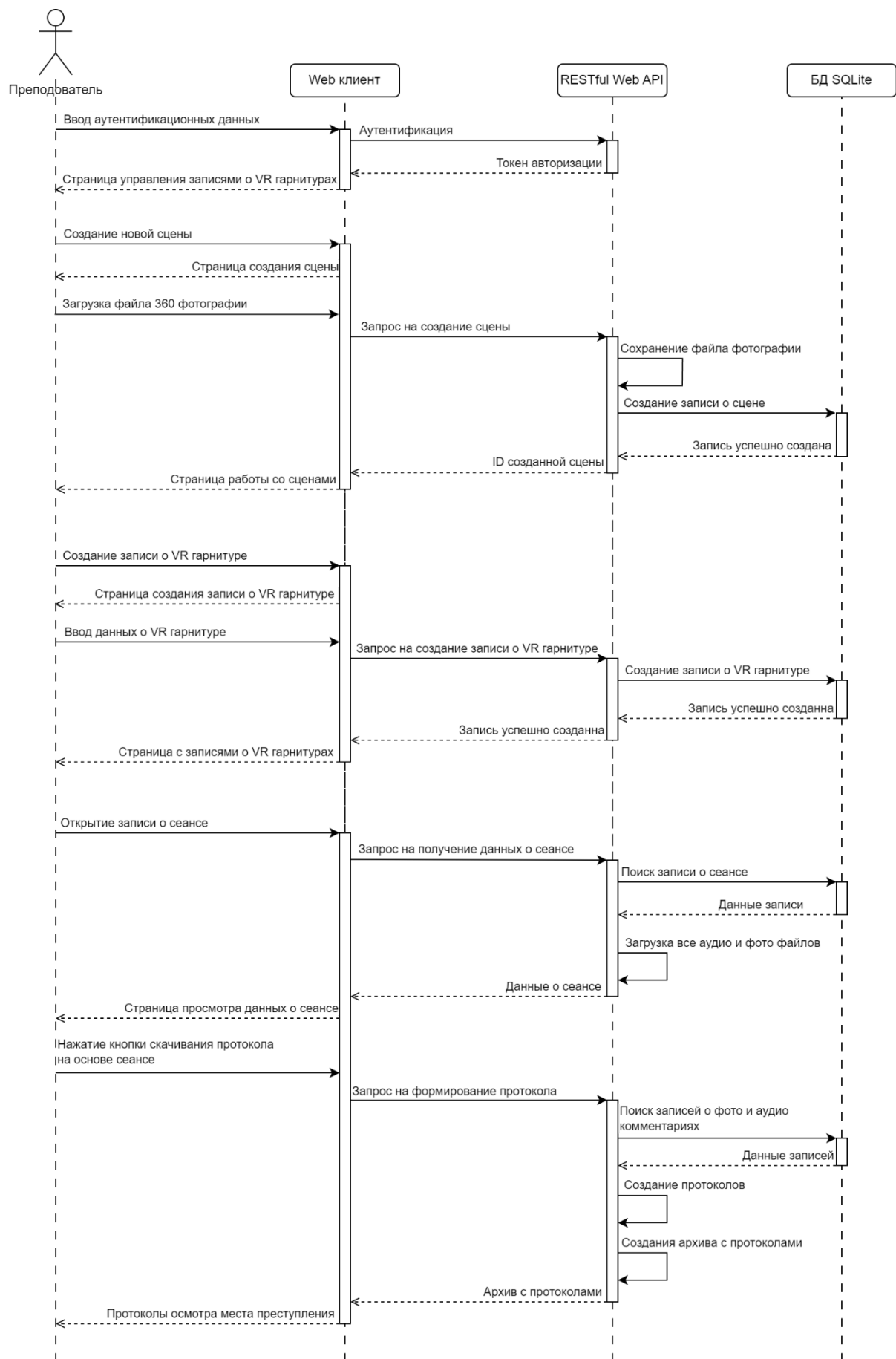


Рисунок 6 - Диаграмма последовательностей для преподавателя

Функциональные возможности RESTful Web API приложения

RESTful Web API приложение является связующим звеном между VR приложением и Web клиентом, поэтому оно должно предоставлять методы сохранения, изменения, создания и удаления всех необходимых данных, а также производить хранение данных в БД, транскрибацию аудио файлов в текст и формирование протоколов. Опишем более подробно требования:

- методы для создания, обновления и получения VR гарнитур. Так как Web API будет получать и отправлять данные на VR гарнитуру, то должны быть соответствующие методы, для создания записи о VR гарнитуре, обновление данных о VR гарнитуре, и также получение полного списка всех зарегистрированных VR гарнитур;
- регистрацию и авторизацию для преподавателя. Для осуществления проверки сделанных курсантом комментариев по фотографиям с места происшествия, необходимо осуществлять создание учетной записи для преподавателя, а также производить авторизацию и дальнейшего предоставления доступа, только для авторизованных пользователей, к комментариям курсантов о месте происшествия;
- создание, получение постранично списка, получение отдельного файла 360 фотографий с места происшествия. Данные методы позволят самим преподавателям создавать записи с новыми 360 фотографиями с мест происшествия, а также назначать для каждой VR гарнитуры в отдельности свою 360 фотографию для проведения осмотра места происшествия. Также должен быть метод получения 3D панорамы для VR приложения, в соответствии с выбранной ранее преподавателем фотографией для конкретной VR гарнитуры;
- методы создания, просмотра и прикрепления фото и аудио комментариев к сеансу курсанта. После идентификации в VR приложении курсанта, в Web API приложении должна создаваться запись о новом сеансе для курсанта по переданным идентификационным данным. К созданному сеансу будут прикрепляться созданные курсантом фото и аудио комментарии. Также для авторизованного преподавателя должны предоставляться методы для просмотра всех данных о завершающем сеансе курсанта и формировании на основе этих данных протоколов осмотра места происшествия.

Функциональные возможности Web клиента

Web клиент должен предоставлять удобный доступ к методам Web API приложения. Опишем более подробно требования:

- форма регистрации и авторизации для преподавателей;

- страница просмотра, создания и обновления записей о VR гарнитурах;
- страница просмотра сеансов курсантов и формирование на их основе протоколов;
- страница создания и просмотра 360 фотографий.

Структура базы данных

Так как предполагаемый объем хранимых данных будет небольшой, предлагается использовать БД SQLite. Audio и фото комментарии курсантов предлагается хранить в виде файлов, в таблицах БД хранить пути до соответствующих файлов. На рисунке 7 представлена ERD диаграмма базы данных.



Рисунок 7 - ERD диаграмма базы данных

На представленной диаграмме приведено описание для всех необходимых таблиц: таблица examiners для хранения авторизационных данных о преподавателях, vr_headsets для хранения информации о VR гарнитурах, таблица scenes для хранения информации о 360 фотографий с мест происшествий, таблица sessions для хранения информации о сеансе курсанта с ссылками на таблицы vr_headsets и scenes, таблица comments для хранения информации об аудио комментариях с ссылкой на соответствующий сеанс курсанта, и таблица photos для хранения информации о фото комментариях с ссылкой на соответствующий сеанс курсанта.

Реализация VR приложения

В качестве целевой VR гарнитуры использовалась Pico NEO 4, а в качестве игрового движка для создания VR приложения использовалось Unity 2021.3.32. Для использования возможностей VR гарнитуры использовались следующие библиотеки: Unity.XR.Interaction.Toolkit 2.3.1 и Pico.Unity.Integration.SDK 2.5.0.

На правом геймпаде реализовано приближение и отдаление камеры при отклонении стика, начало записи аудио комментария при нажатии триггера и начало записи фото комментария при нажатии на Grip.

На левом геймпаде реализовано перемещение камеры в пространстве при отклонении стика и выход в главное меню при нажатии на Primary button.

После идентификации курсанта происходит отправление запроса на Web API для получения 3D панорамы установленной для данной VR гарнитуры.

Реализация RESTful Web API приложения

Web API приложение реализовано с использованием технологий C# 12, .NET 8 и ASP.NET Core 8. Для работы с SQLite используется Entity Framework 8. Для авторизации преподавателей используется стандартная ASP.NET Core реализация авторизация при помощи JWT токена. Для транскрипции аудио файлов в текст используется нейронная сеть vosk-model-ru-0.42. В таблице 1 перечислены реализованные в RESTful Web API приложении методы.

Таблица 1 - Методы RESTful Web API приложения

Метод	Endpoint	Описание метода
Post	/api/examiners/register	Регистрация нового аккаунта для преподавателя
Post	/api/examiners/login	Авторизация учетной записи преподавателя
Post	/api/scenes	Создание новой записи о 3D панораме
Get	/api/scenes/page	Получения списка 3D панорам постранично
Get	/api/scenes	Получение 3D панорамы для VR гарнитуры
Get	/api/scenes/{id}/preview	Получения уменьшенного изображения 3D панорамы для предпросмотра
Post	/api/sessions	Создание новой записи о сеансе
Get	/api/sessions/page	Получение списка сеансов постранично
Post	/api/sessions/{id}/photos	Создание фотокомментария для сеанса
Get	/api/sessions/photos/{id}/screenshot	Получение отдельной фотографии сеанса

Get	/api/sessions/photos/{id}/audio	Получение отдельного аудио файла созданного с фотокомментарием
Post	/api/sessions/{id}/comments	Создание аудиокomentария
Get	/api/sessions/comments/{id}/audio	Получение аудиофайла для аудиокomentария
Get	/api/sessions/{id}/protocol	Получения протокола для выбранного сеанса
Get	/api/sessions/{id}	Получения записи о сеансе
Delete	/api/sessions/{id}	Удаление записи о сеансе
Post	/api/vr-headsets	Создание записи о VR гарнитуре
Put	/api/vr-headsets/{id}	Изменение записи о VR гарнитуре
Get	/api/vr-headsets	Получение списка записей о VR гарнитурах

Реализация веб клиента

Веб клиент реализован также с использованием .NET 8 и Blazor WebAssembly. Веб клиент запускается вместе с Web API приложением. Для создания экранных форм используются стандартные средства CSS, HTML и JavaScript вместе с технологией WebAssembly позволяющей писать большую часть кода на C# 12. На рисунках 8 - 14 представлены экранные формы веб клиента.

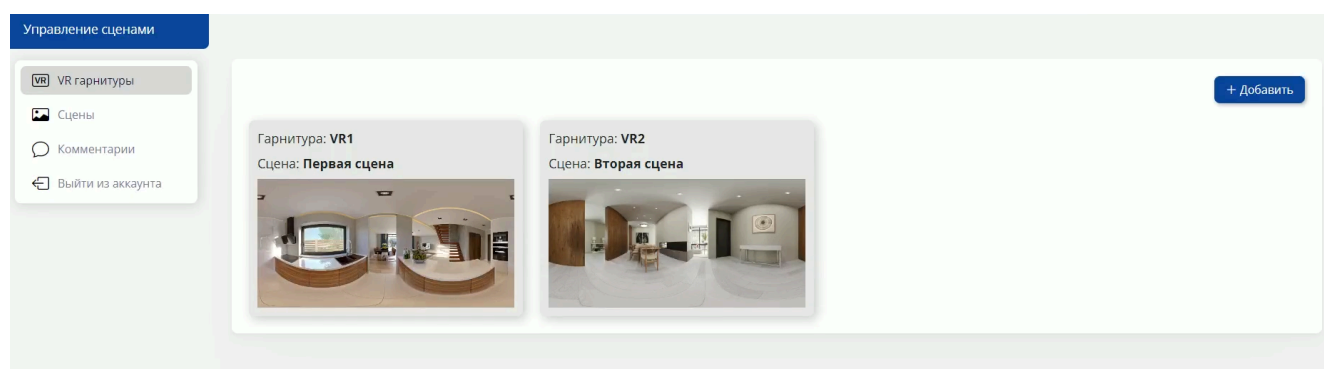


Рисунок 8 - Экранная форма управления VR гарнитурами

Обновление записи о VR гарнитуре

+ Обновить

Название VR гарнитуры

VR1

MAC адрес VR гарнитуры

0816D562F01C

Сцена для просмотра

Первая сцена

Вторая сцена

Новая сцена

Четвертая сцена

← 1 → 25

Рисунок 9 - Экранная форма обновления информации о VR гарнитуре

Управление сценами

VR гарнитуры

Сцены

Комментарии

Выйти из аккаунта

+ Добавить

Первая сцена

Вторая сцена

Новая сцена

Четвертая сцена

← 1 → 25

Рисунок 10 - Экранная форма управления 360 фотографиями с мест происшествия

Создание новой сцены

+ Создать

Название сцены

Пятая сцена

Фотография для сцены

Выбор файла SecondRoom.jpg

Рисунок 11 - Экранная форма создания новой записи с 360 фотографией

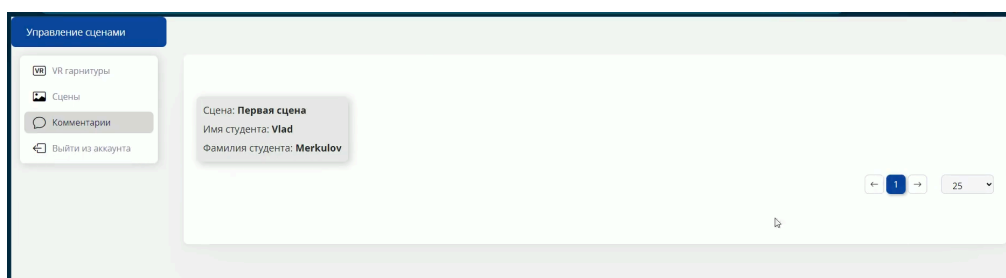


Рисунок 12 - Экранная форма управления сеансами курсантов

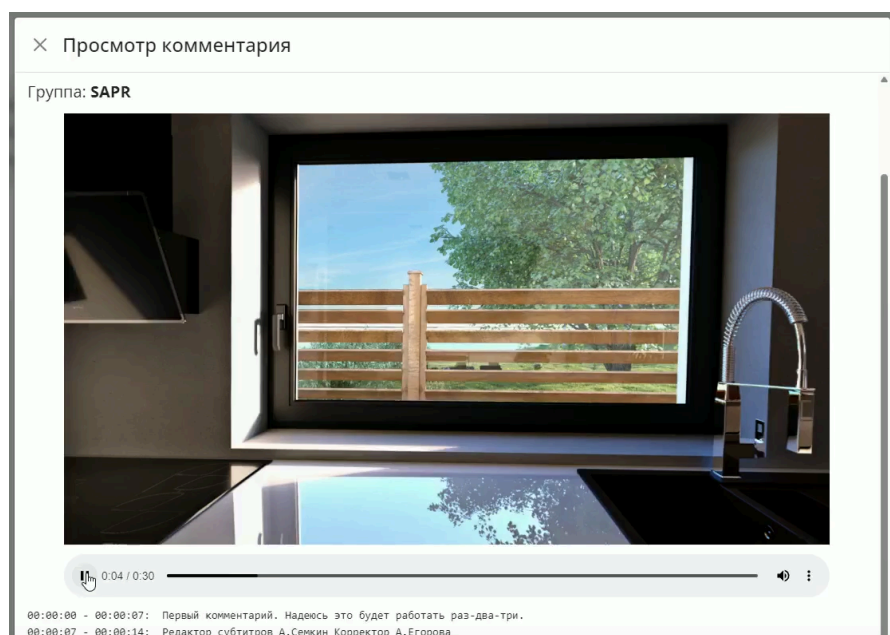


Рисунок 13 - Экранная форма просмотра сеанса с комментариями курсанта

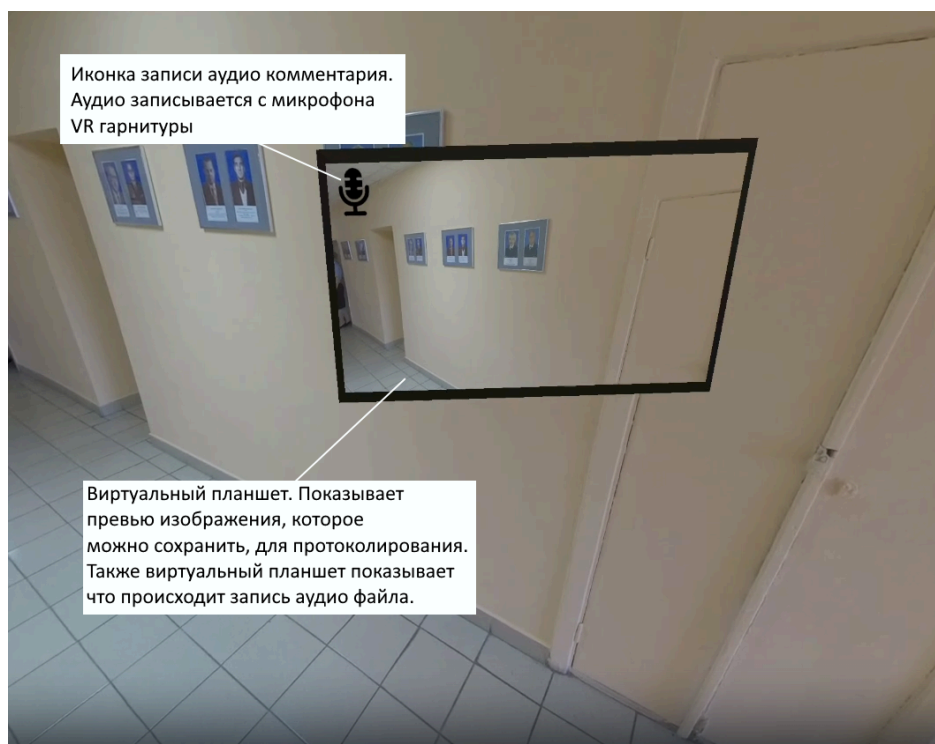


Рисунок 14 - Экранная форма VR приложения

Результаты испытания тренажера в ВА МВД

В Волгоградской академии МВД проведено тестовое испытание VR тренажера при реализации основных программ профессионального обучения по учебным дисциплинам, преподаваемым на кафедре предварительного расследования УНК по ПС в ОВД. Для проведения испытания, в главном учебном корпусе ВА МВД в аудитории №341 был оборудован учебно-тренировочный полигон “Производство следственных действий с использованием VR-технологий”, содержащий пять индивидуальных рабочих мест.

Для создания 3D панорам с мест происшествий и формирования базы фото-локаций, между ВА МВД и Главным управлением МВД России по Волгоградской области было заключено соглашение о возможности выезда сотрудников кафедры совместно с следственно-оперативной группой для осуществления съемки реальных мест происшествия.

Возможности программного комплекса апробированы и используются при организации и проведении занятий практического типа, а также в ходе самостоятельной подготовки курсантов (слушателей) по учебным дисциплинам, обеспечиваемым кафедрой предварительного расследования учебно – научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел ВА МВД России.

В 2024 году Аппаратно-программный комплекс впервые был применен на государственной итоговой аттестации слушателей по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности набора 2019 года. На рисунках 15 - 17 представлены фотоматериалы с проведенной итоговой аттестации.



Рисунок 15 - Индивидуальные рабочие места для работы в VR тренажере



Рисунок 16 - Курсант, использующий VR тренажер



Рисунок 17 - Проведение групповых занятий

Заключение

Был разработан VR тренажер осмотра мест происшествий согласно всем функциональным требованиям, предоставленными ВА МВД. Тренажер позволяет проводить реалистичные тренировки в условиях, максимально приближенных к реальным, что способствует повышению качества подготовки сотрудников силовых структур. Система получила положительные отзывы при апробации в Волгоградской академии МВД и была использована на государственной итоговой аттестации.

Список источников

1. Применение VR технологий в армии и военной подготовке // VR APP/ - URL: <https://vr-app.ru/blog/primenenie-vr-texnologii-v-armii-i-voennoi-podgotovke/> (дата обращения 24.11.2024).
2. Спицын, П. А., Бавуля, А. А. Новый уровень обучения Перспективные формы обучения курсантов с использованием средств виртуальной реальности // Вестник военного обучения. – 2021. – № 4 (31). – С. 99-104.
3. Грязнов С.А.. Использование технологий виртуальной реальности при подготовке сотрудников правоохранительных органов // Вестник Самарского юридического института. – 2021. – № 1 (42). – С. 101-105.
4. VR для армии // LikeVR. – URL: <https://likevr.ru/vr-industry/vr-dlya-armii/#project-3> (дата обращения: 22.11.2024).
5. Military Solution // Street Smarts. – URL: <https://www.streetsmartsvr.com/military/> (дата обращения: 22.11.2024).
6. Virtual Reality Operational Military Medical Training // SIMX/ - URL: <https://www.simxvr.com/virtual-reality-medical-simulation-training-for-military/> (дата обращения: 22.11.2024).
7. Insta360 Pro 2 - 360 VR Камера | Проффессиональная 8K 360 Камера | 3D // Insta360. - URL: <https://www.insta360.com/ru/product/insta360-pro2/> (дата обращения: 22.11.2024).
8. VOSK Models // Alpha Cephei. - URL: <https://alphacepei.com/vosk/models> (дата обращения: 22.11.2024).
9. Interaction with Virtual Objects in VR-Applications / А.Г. Кравец, И.Д. Павленко, В.А. Егунов, Е. Кравец // Creativity in Intelligent Technologies and Data Science : 5th International Conference CIT&DS 2023 (Volgograd, Russia, September 11-15, 2023) : Proceedings / eds.: A. G. Kravets, M. V. Shcherbakov, P. P. Groumpos ; Volgograd State Technical University [et al.]. – Cham (Switzerland) : Springer Nature Switzerland AG, 2023. – P. 433-449. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-44615-3_30. – (Book ser.: Communications in Computer and Information Science (CCIS) ; vol. 1909).
10. Павленко, И.Д. Исследование эффективности методов отслеживания положения шлема и контроллеров виртуальной реальности / И.Д. Павленко, В.А. Егунов // Информатизация и связь. - 2023. - № 3. - С. 110-119. - DOI: 10.34219/2078-8320-2023-14-3-110-119.
11. Павленко, И.Д. Моделирование сценариев виртуальной реальности: оценка эффективности и практические результаты / И.Д. Павленко, В.А. Егунов // Цифровая экономика. - 2023. - № 4. - С. 33-40.
12. Новый подход к персонификации сценариев для однопользовательской 3D-игры в стиле Soulslike / А.Г. Кравец, А.В. Матохина, И.Н. Плотников, Н.А. Сальникова // Программная инженерия. - 2024. - Т. 15, № 7. - С. 372-384. - DOI: 10.17587/prin.15.372-384.